

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование. Гашимов Кенан Мухтар оглы, НКНбд-01-23.

В отчёте представлены модели M/M/c и Росса, аналитическое сравнение, графики и описание iterate-артефактов.

Цель работы

Изучить дискретно-событийное моделирование на примере системы массового обслуживания `M и модели Росса с резервом и ремонтом, перенести расчёты в структуру DrWatson, добавить графики, параметрические прогоны, литературный код и производные документы.

Задание

1. Создать рабочий каталог для кода. 2. Установить необходимые Julia-пакеты. 3. Выполнить предложенный код и преобразовать его в литературный стиль. 4. Сгенерировать чистый код, Jupyter notebook и Quarto-документацию. 5. Для `М/М/с` добавить графики и сравнить с аналитическими характеристиками. 6. Для модели Росса добавить нескольких ремонтников, выполнить прогоны для разного количества машин, построить мониторинг ремонтника и очередь, сравнить с аналитическим решением. 7. Подготовить отчёт, презентацию и релизные файлы.

Структура проекта

- `Project.toml`, `Manifest.toml` — Julia-окружение. - `src/SimulationModelingLab07.jl` — функции имитации и аналитики. - `scripts/mmc\_literate.jl`, `scripts/ross\_literate.jl`, `scripts/params\_literate.jl` — литературный код. - `generated/clean`, `generated/md`, `generated/notebooks`, `generated/qmd` — производные literate-артефакты. - `data/` — CSV-таблицы с результатами. - `plots/` — графики. - `report/`, `presentation/`, `deliverables/` — итоговые материалы.

Модель M/M/c

Модель $M/M/c$ описывает очередь с пуассоновским входящим потоком, экспоненциальным временем обслуживания и c параллельными каналами [Kleinrock1975]. В базовом эксперименте использованы параметры $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c = 2$, что даёт загрузку $\rho = 0.900$.

Аналитические значения рассчитаны по формуле Эрланга C: вероятность ожидания $P_{wait} = 0.853$, среднее число заявок в очереди $L_q = 7.674$, среднее ожидание $W_q = 8.526$, среднее время в системе $W = 10.526$.

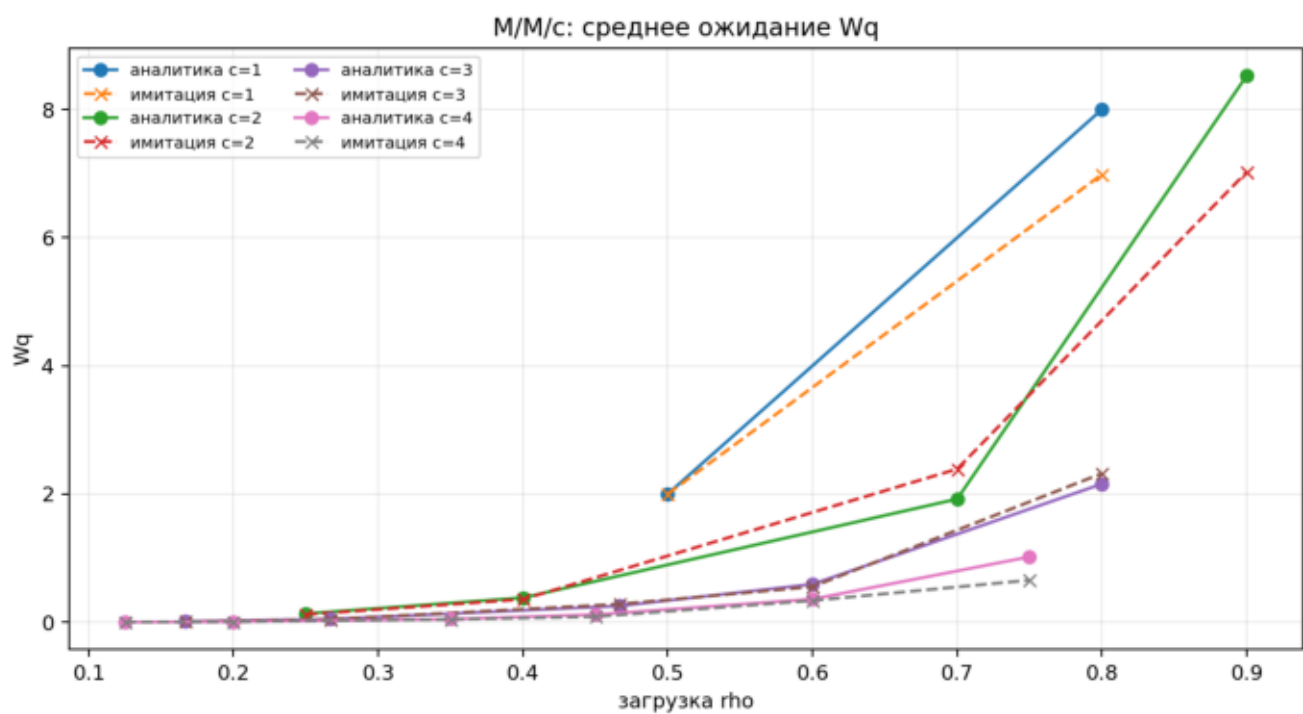
Имитация для 10000 заявок дала вероятность ожидания 0.844 , $W_q = 7.905$, $W = 9.869$, $L_q = 7.185$. Отличие связано с конечной длиной прогона и высокой загрузкой $\rho = 0.9$, при которой дисперсия ожидания заметна.

М/М/с: динамика



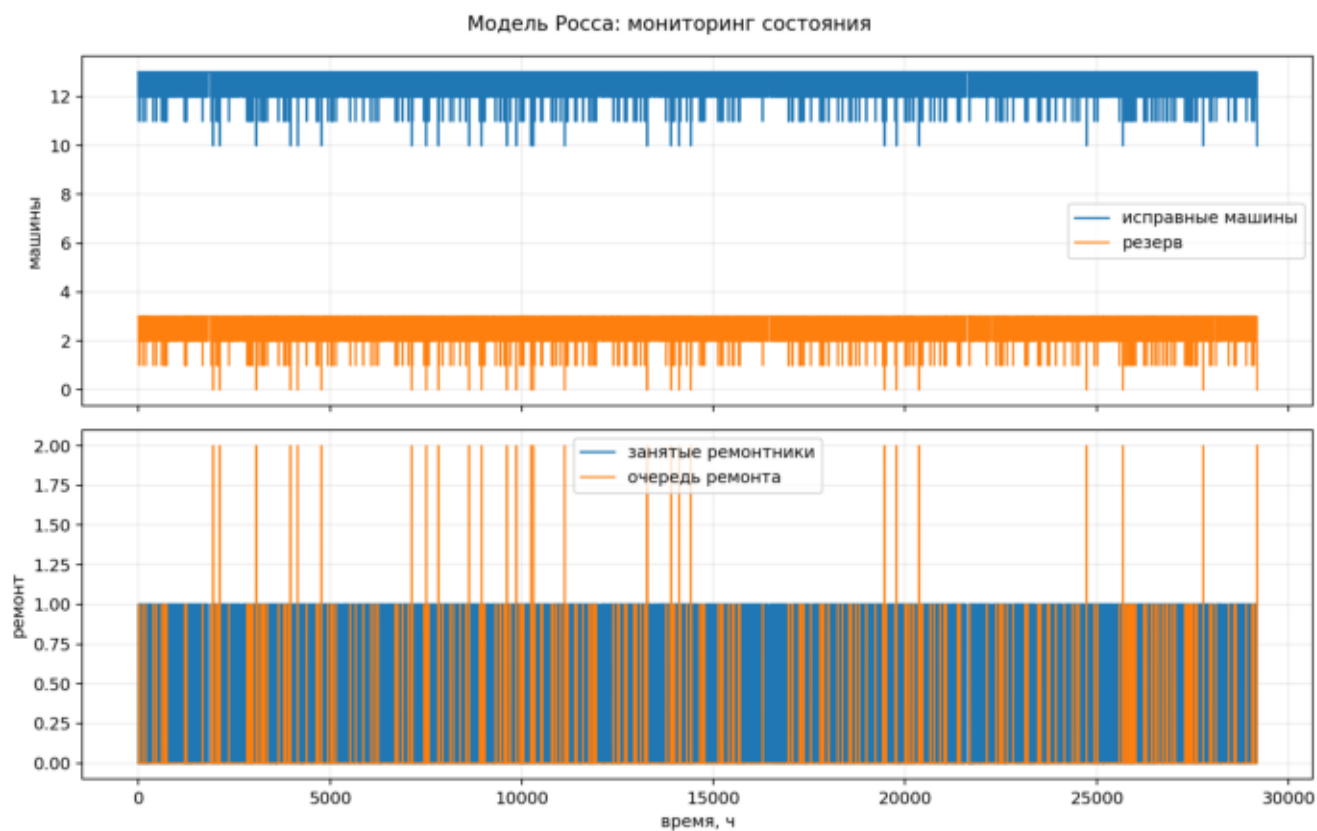
Динамика числа заявок в системе и длины очереди.

М/М/с: параметрический прогон



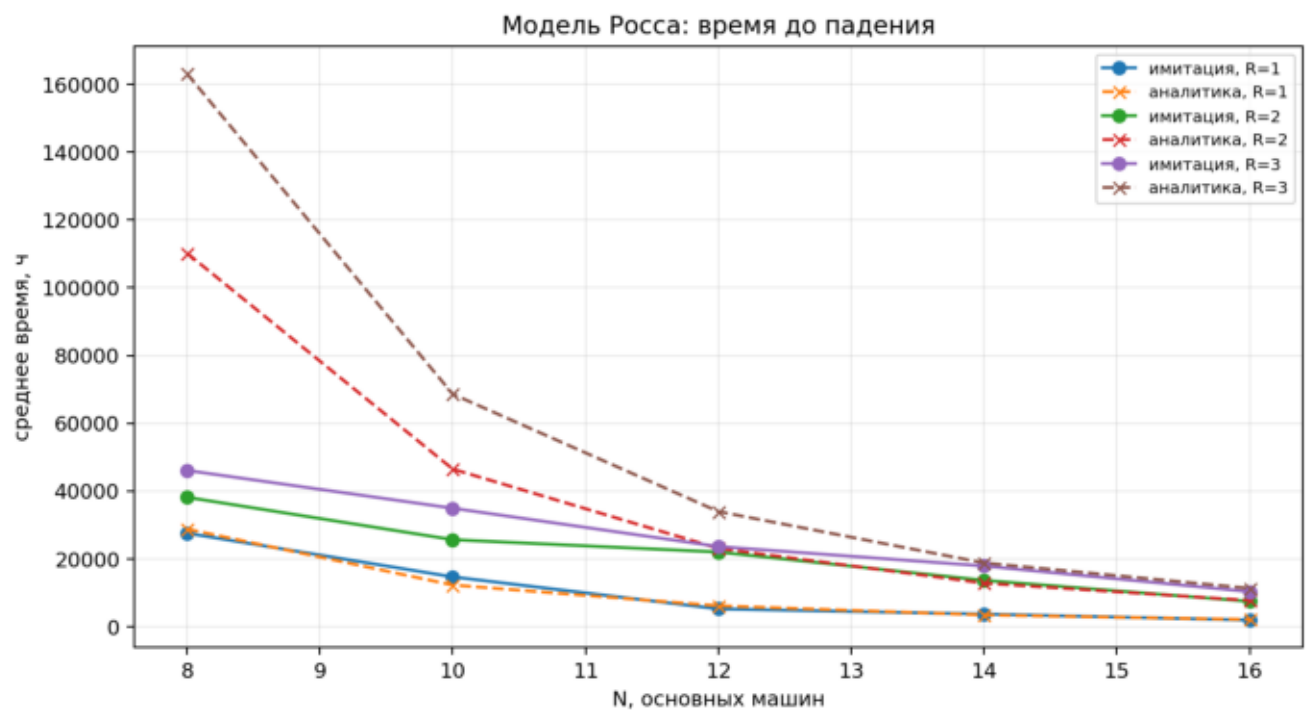
Сравнение аналитического и имитационного среднего ожидания.

Модель Росса: мониторинг



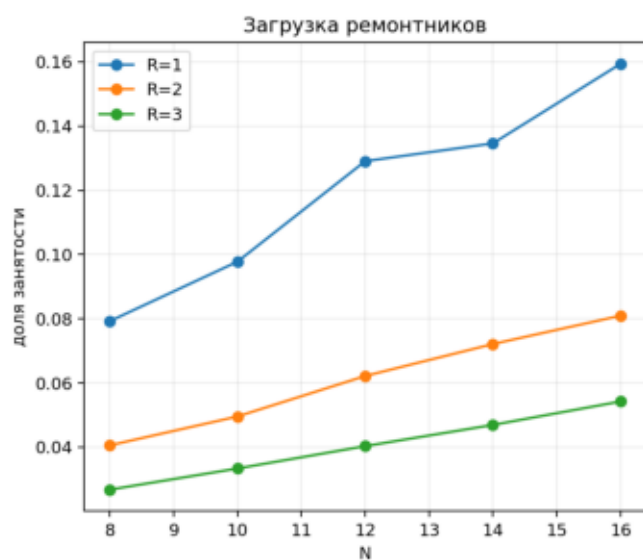
Изменение числа исправных машин, резерва, очереди ремонта и занятости ремонтника.

Модель Росса: время до падения



Имитационное и аналитическое время до падения для разных N и числа ремонтников.

Модель Росса: очередь



Загрузка ремонтников и средняя длина очереди ремонта.